

1ª Prova de Redes de Computadores 1

Para todas as questões desta prova, considere o cenário de rede ilustrado pela figura com as estações **A**, **B**, **C** e **D**.



ID	Local	Nome	IP	Função
A	Japão	cc.u-tokyo.ac.jp	133.11.205.154	
B	Brasil	dcc-1.ufcat.edu.br	142.251.0.27	
C	Brasil	dcc-2.ufcat.edu.br	142.251.0.28	
D	Brasil	rot-1.ufcat.edu.br	142.251.0.1	roteador

Identificação dos servidores de DNS dos domínios relacionados às estações. Considere que as estações estão configuradas para utilizar o servidor de DNS do respectivo domínio para resolver as suas consultas.

Nome	Estação IP	Domínio atendido
a.root-servers.net	198.41.0.4	raiz
e.dns.jp	192.50.43.53	.jp e .ac.jp
dns.nic.br	200.219.159.10	.br e .edu.br
dns.u-tokyo.ac.jp	157.82.0.1	.u-tokyo.ac.jp
dns.ufcat.edu.br	104.16.132.229	.ufcat.edu.br

1ª Questão (2,0 pontos): Visão Geral do Funcionamento da Rede e Internet

1.1 Roteamento e Atrasos

Com a ajuda do utilitário `tracert`, foi feita uma medição para determinação da rota entre a estação **C** e **A**. Como resultado, obteve-se a lista abaixo, contendo a ordem das estações no caminho até a estação destino (origem em 1 e destino em 15) e o atraso (aproximado) em ms até cada um dos nós. Toda comunicação utilizou a arquitetura de protocolos TCP/IP.

HOST: desktop-work

Estação	Atraso (ms)
1. 172.16.40.1	0.6
2. 192.168.9.1	0.3
3. 10.1.1.2	0.8
4. pop--ufg-catalao.pop-go.rnp.br	93.5
5. go-lango.bkb.rnp.br	5.5
6. ** indefinido **	???
7. 170.79.213.5	25.4
8. osk004ip56.IIJ.Net	226.6
9. 210.138.106.86	332.3
10 redclara-gw.par.fr.geant.net	333.7
11 163.139.136.69	304.0
12 222.230.187.146	304.0
13 i222.230.187.146	313.9
14 158.205.121.38	323.9
15 133.11.205.154	364.6

C → A

1. Considere uma conexão estabelecida entre um processo na estação (1) e outro processo na estação (15), usando TCP. Durante uma transmissão entre os dois processos, os pacotes seguirão essa mesma rota, ou seja, passarão pela mesma sequência de estações até chegar ao destino? Justifique.
2. Os atrasos indicados entre as estações são fixos? Em caso negativo, enumere eventos de rede que podem influir nesses atrasos, justificando por que isso ocorre. Qual o mínimo atraso que os pacotes podem sofrer durante uma transmissão?
3. Considere que, durante uma transmissão, pacotes são perdidos entre as estações (11) e (12). Na pilha TCP/IP, de qual camada é a responsabilidade por retransmitir esses pacotes perdidos e entre quais estações eles serão retransmitidos?

2ª Questão (2,0 pontos): Modelos e Arquiteturas de Protocolos

2.1 - Modelo de Camadas

Considere três estações **A**, **B** e **C** do cenário. Em uma comunicação de um cliente HTTP em **A** para servidores HTTP em **B** e **C**, quais são as camadas cujos protocolos serão garantidamente iguais? (marque a alternativa correta)

	Comunicação de A para B				Comunicação de B para C			
	enlace	rede	transporte	aplicação	enlace	rede	transporte	aplicação
(A)		X			X			
(B)		X	X	X	☒			X
(C)		X	X	X	X			X
(D)			☒	☒	X	X	X	X
(E)		X	X	X	X	X	X	X
(F)	X	X	X	X	X		X	X
(G)	X	X	X	X	X	X	X	X
(H)	outra configuração não indicada nas letras anteriores							

2.2 - Modelo OSI

Assinale a alternativa correta. Segundo o modelo OSI, a estação **D**, que atua como um roteador, possui minimamente o(s) protocolo(s) da(s) camada(s)

- A. [] de rede
- B. [] de rede, enlace e física.
- C. [] de aplicação, rede, enlace e física.
- D. [] de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física.
- E. [] de aplicação, apresentação, sessão, transporte e rede

3ª Questão (6,0 pontos): Camada de Aplicação

Para as questões a seguir, de (3.1) a (3.4) considere o cenário em que um cliente HTTP na estação **C** precisa acessar o recurso web na URL <http://cc.u-tokyo.ac.jp/en/>.

3.1 - (1,0 pts) Endereçamento de Processos

Quais dos endereços de processos abaixo são compatíveis com uma conexão TCP necessária para realização dessa requisição HTTP? Justifique (seja conciso).

Op	Processo cliente	Processo servidor
1	133.11.205.154:80	142.251.0.27:5001
2	142.251.0.28:5001	133.11.205.154:80
3	142.251.0.27:2828	133.11.205.154:80
4	133.11.205.154:80	142.251.0.28:2828
5	133.11.205.154:5001	142.251.0.28:80
6	133.11.205.154:5001	142.251.0.27:80
7	142.251.0.27:80	133.11.205.154:5001
8	142.251.0.27:5001	133.11.205.154:80
9	133.11.205.154:80	142.251.0.28:5001
10	133.11.205.154:80	142.251.0.27:2828
11	142.251.0.28:2828	133.11.205.154:80
12	142.251.0.28:80	133.11.205.154:5001

3.2 - (2,0 pts) Resolução DNS

Considere a resolução de DNS necessária para que o cliente possa realizar a requisição HTTP do ponto de vista dessa resolução. Indique na ordem de envio de mensagens as trocas de mensagens necessárias, indicando origem, destino e o conteúdo da requisição/resposta (o que está sendo pedido).

Exemplo:

1. dns.nic.br envia pedido para resolver a.root-server.net para 133.11.205.154
2. 133.11.205.154 envia resposta de mensagem (1) com 8.8.8.8 para dns.nic.br

3.3 - (1,0 pts) Uso de conexões em conversa HTTP

Ao realizar o pedido da página via protocolo HTTP, o cliente obteve um conteúdo HTML que contém:

- 20 diferentes imagens em URLs similares a <https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400243750.gif>
- 3 diferentes conteúdos providos pelo servidor Google Analytics em URLs similares a
– <https://analytics.google.com/g/collect?v=1872626526>

Neste cenário e **desconsiderando** a requisição HTTP para o primeiro conteúdo HTML, assinale a afirmativa correta

1. Qual o número **mínimo** de conexões TCP o cliente precisa estabelecer para carregar todo o conteúdo da página?
A. ☐ 1 B. ☐ 2 C. ☐ 3
D. ☐ 23 E. ☐ 26 F. ☐ outro valor
2. Qual o número **máximo** de requisições HTTP simultâneas o cliente pode realizar (em teoria) para carregar o conteúdo da página?
A. ☐ 1 B. ☐ 2 C. ☐ 3
D. ☐ 23 E. ☐ 26 F. ☐ outro valor
3. Qual o número **máximo** de requisições em pipeline que o cliente pode realizar para carregar o conteúdo da página?
A. ☐ 1 B. ☐ 2 C. ☐ 3
D. ☐ 23 E. ☐ 26 F. ☐ outro valor

3.4 - (2,0 pts) Cache HTTP e DNS

Suponha que não há nenhum cache de qualquer tipo imediatamente antes da primeira requisição. Compare a utilização de cache no HTTP e no DNS, durante a realização da requisição HTTP no cenário indicado na questão (3.3). Respostas genéricas, desvinculadas no cenário, serão desconsideradas.

1. Qual informação é mantida no cache?
2. Como o cache permite modificar a quantidade ou tamanho de requisições feitas para cada um dos protocolo e qual é o número final de requisições realizadas, para o cenário indicado?